ARAŞTIRMA SORULARI

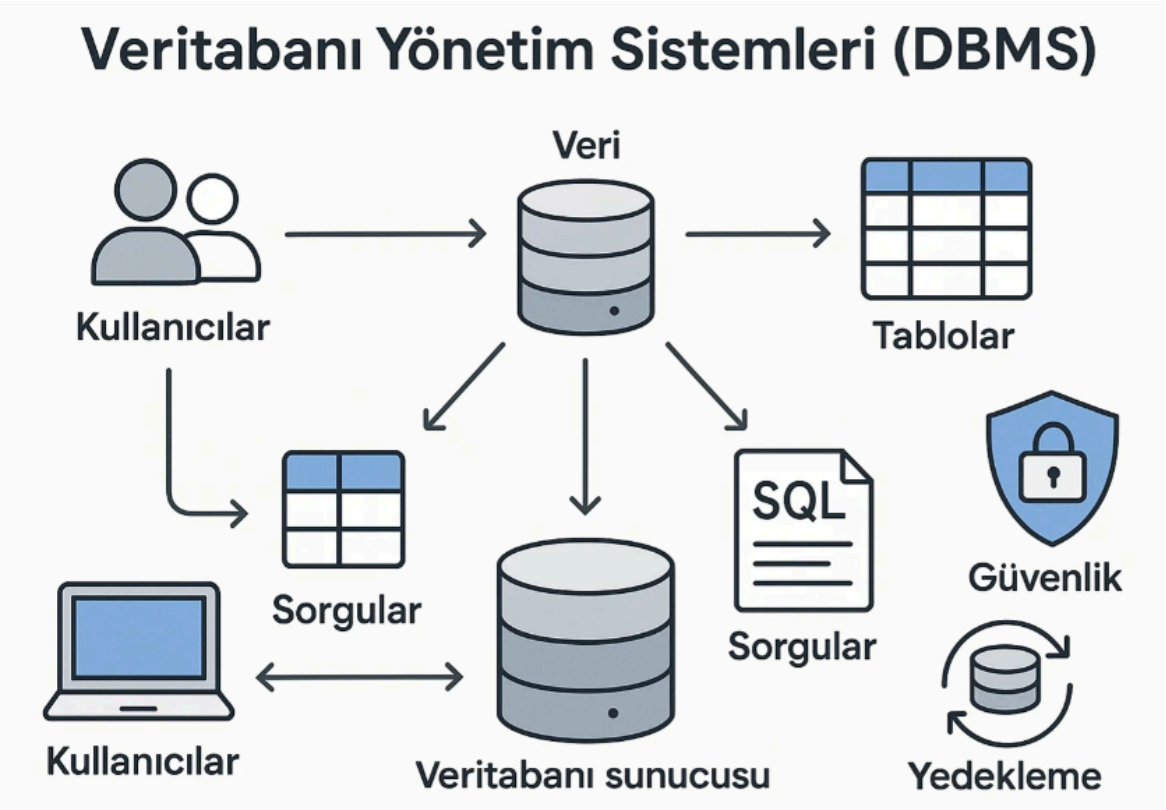
1.Veritabanı hangi ihtiyacı çözer?

Veritabanı,büyük miktardaki veriyi,güvenli,hızlı ve hatasız bir şekilde saklama,yönetme ve erişme ihtiyacını çözer.

Veritabanlarının çözdüğü temel sorunlar

-Veri tekrarı ve karmaşası(data redundancy)
:Aynı verinin birden fazla yerde farklı şekillerde saklanmasını önler.Bilgiyi tek bir merkezde güncelleyerek tüm sistemde tutarlılık sağlar.

-Hızlı Erişim ve arama(performance):Milyonlarca satır veri arasından aradığınız spesifik bir bilgiyi(örneğin bir müşterinin geçmiş siparişlerini) saniyeler içinde bulmaızı sağlar.



2.Tablo,satır ve sütun kavramları nasıl ilişkilidir?

-Tablo(bütün):
Verilerin tamamını içinde barındıran ana yapıdır.Satır ve sütunların birleşmesiyle oluşur.

-Satır(Yatay düzen):
Tabloda soldan sağa uzanan yatay sıralardır.Her bir satır,tek bir ögeye(örneğin bir kişiye,bir ürüne veya bir işleme)ait tüm bilgileri br arada tutar.Buna veri tabanlarında “kayıt”(record)denir.

Sütun(dikey düzen):
Tabloda yukarıdan aşağıya inen dikey sıralardır.Her bir sütun,tablodaki tüm ögelerin belirli bir ortak özelliğini (örneğin isim,fiyat,tarih gibi)temsil eder.Buna “alan”(field)denir.

özetle;sütunlar tablonun hangi tür bilgileri içereceğini belirtir,satırlar bu bilgileri gerçek verilerle doldurur,tablo ise tüm yapıyı bir arada tutan çerçevenin kendisidir.

3.Primary key ve foreign key neden kullanılır?

Primary key (birincil anahtar) neden kullanılır?

-Benzersizlik sağlar:
Bir tablodaki her bir satırı(kaydı) diğerlerinde tamamen ayıran tekil bir kimlik görevi görür.Aynı Primary key değeri iki farklı satırda yer alamaz.

-Boş olamaz(NOT NULL):
Birincil anahtar sütunu asla boş (NULL)geçilemez;her kaydın geçerli bir kimliği olmak zorundadır.

-Hızlı erişim sağlar:
Veritabanı motorları,primary key üzerinden yapılan aramaları (select,update,delete) indeksleme yoluyla çok daha hızlı gerçekleştirir.

Foreign key(yabancı anahtar) neden kullanılır?

-tablolar arası ilişki kurar:
Farklı tablolardaki verileri mantıksal olarak birbirine sağlar.Genellikle başka bir tablonun primary key alanına işaret eder.

-Referans bütünlüğünü korur:
Ana tabloda (parent) karşılığı olmayan bir verinin alt tabloya(child) girilmesini engeller.Böylece yetim (bağlantısız)verilerin oluşmasının önüne geçilir.

-Veri tutarlılığı sağlar:
Ana tablodaki bir kayıt silindiğinde veya güncellendiğinde,ilişki tablolardaki verilerin nasıl davranacağını(cascade,set null vb. kurallarla)kontrol etmeye olanak tanır.

4.CRUD neyi ifade eder?

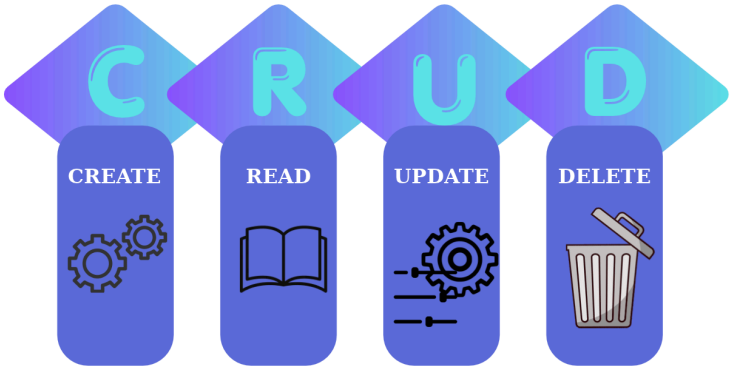
CRUD:
Yazılım geliştirme ve veritabanı yönetiminde kalıcı veriler üzerinde gerçekleştirilmesi gereken dört temel işlemi temsil eden bir kısaltmadır:Create(oluştur),read(oku),update(güncelle) ve delete(sil).

-Create(oluştur):
–Veritabanına veya depolama sistemine yeni bir veri kaydı ekleme işlemidir(örneğin;yeni bir kullanıcı hesabı açmak,bir form doldurup kaydetmek veya ürün eklemek.)

-Read(oku):
–Veritabanında mevcut olan verileri görüntüleme veya sorgulama işlemidir(örneğin;ürün listelemek,profil sayfasına bakmak veya rapor almak.)

-Update(güncelle):
–Var olan bir veri kaydını değiştirmek veya düzenlemek işlemidir(örneğin;kullanıcın e-posta adresini veya şifresini değiştirmesi.)

-Delete(sil):
–Veritabanındaki bir kaydı kalıcı veya mantıksal olarak kaldırma işlemidir(örneğin;bir hesabı veya siparişi silmek.)



5.İki tablo arasında ilişki kurmak ne demektir?

Veritabanlarında (SQL,Excel,power BI vb.)farklı tablolarda yer alan verilerin,ortak bir alan (sütun)aracılığıyla mantıksal bir bağla birbirine bağlanmasıdır.Bu sayede veriler her tabloda tekrar tekrar saklanmaz,yerden tasarruf edilir ve verilerin tutarlılığı sağlanır.

Temel kavramlar:

-Birincil anahtar(primary key-PK):
–Bir tablodaki her satırı benzersi şekilde tanımlayan sütundur.(örneğin:MusteriID = 101).

-Yabancı anahtar(Foreign key - FK):
Başka bir tablodaki birincil anahtar'a,iki tabloyu birbirine bağlamak için referans veren sütunudur.

İlişki Türleri:
1.Bire bir(one-to-one-1:1):
Bir tablodaki bir kaydın,diğer tabloda en fazla bir kaydı olabilir(örneğin:Bir personelin sadece bir özlük dosyası olması).

2.Bire çok(one-to-many -1:N):
Bir tablodaki bir kaydın,diğer tabloda birden fazla kaydı olabilir.En yaygın ilişki türüdür(örneğin:Bir müşterinin birden fazla sipariş verebilmesi).

3.Çoktan çoğa(many-to-many-N:N):
Bir tablodaki birden fazla kaydın,diğer tablodaki birden fazla kayitle ilişki içinde olmasıdır.Doğrudan iki tablo arasıında kurulamaz;araya üçüncü bir ara(bağlantı/junction)tablo konularak çözülür(öğrenciler ve dersler tablosu).

6.Index hangi problem için kullanılır?

index:
–Veri tabanından bilgi çağırma hızını artırmak ve sorgu performansını optimize etmek için kullanılır.

1.Çözdüğü temel problemler
–Yavaş sorgu süreleri:
Milyonlarca satırdan oluşan bir tabloda belirli bir kaydı ararken harcanan zamanı milisaniyelere indirir.

-Yüksek kaynak (CPU ve DİSK I/O)tüketimi:
–Veri tabanının tüm diski okumasını engelleyerek sonucu üzerindeki işlemci ve bellek yükünü azaltır.

-Sıralama ve gruplama performansı:
–ORDER BY veya GROUP BY gibi veriyi sıraya dizen komutların sistemi kilitlemesini veya yavaşlatmasını önler.

2.Hangi durumlarda(hangi sorgularda)kullanılır?

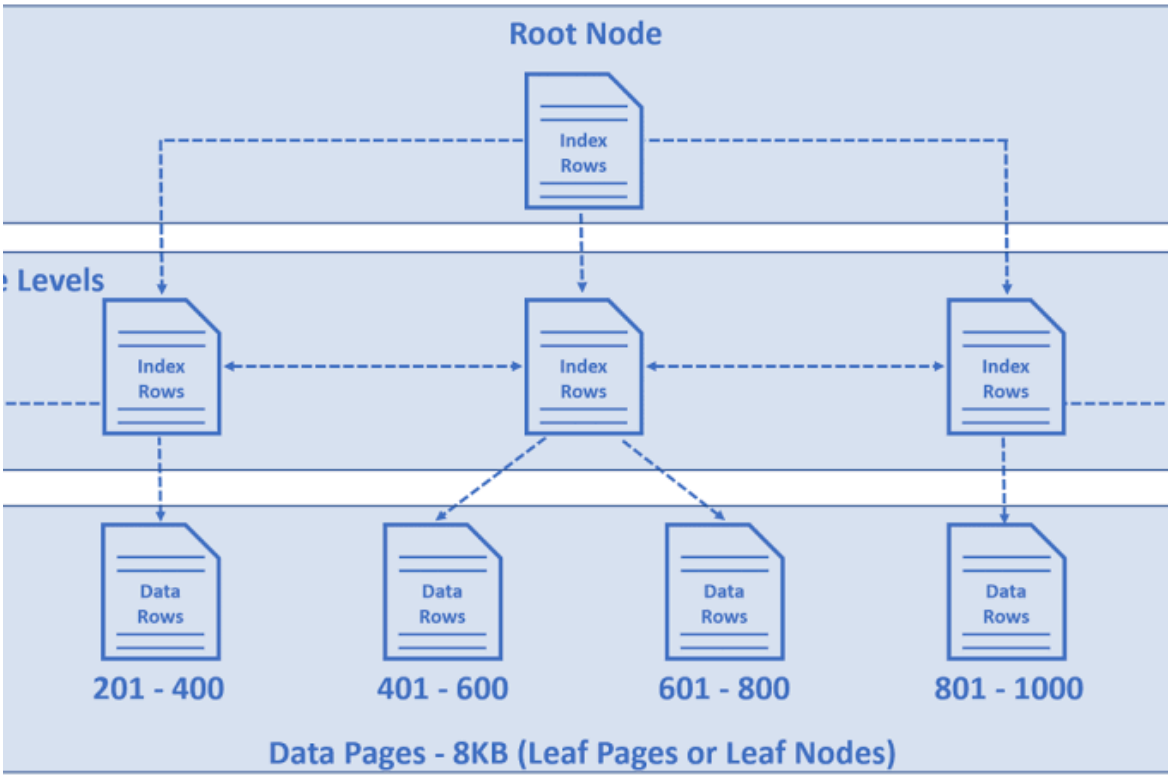
-Koşullu aramalar(where ifadesi):
–Örneğin,WHERE kullanıcı_id = 12345 veya WHERE eposta = “örnek@gmail.com” gibi filtrelemelerin hızlı sonuçlanması için.

-Tablo birleştirmeler(Joın işlemleri):
–İki veya daha fazla tabloyu birbirine bağlarken (foreign key ilişkilerinde)eşleşmenin hızlı yapılmasın için.

-Bwnzersizlik kontrolü(UNUQUE Kısıtlı):
–Bir sütuna(örneğin T.CÇ Kimlik No veya E_posta)aynı verinin tekrar girilmesini engellemek için arka planda benzersiz bir indeks oluşturulur.

-Belirli bir aralığı arama(BETWEEN,>,<):
–Tarih bazlı raporlamalarda veya belirli fiyat aralıklarındaki ürünleri listelerken hızı arttırmak için.

ÖNEMLİ NOT(DEZAVANTAJI):
İndeksler okuma(SELECT)işlemlerini hzılandırırken;veri yazma,güncelleme ve silme(INSERT,UPDATE.DELETE)İşlemlerini yavaşlatır.Çünkü her yeni veri eklendiğinde veri tabanı indeksi de yeniden hesaplayıp güncellemek zorundadır.Bu yüzden her sütuna rastgale indeks eklenmemelidir.



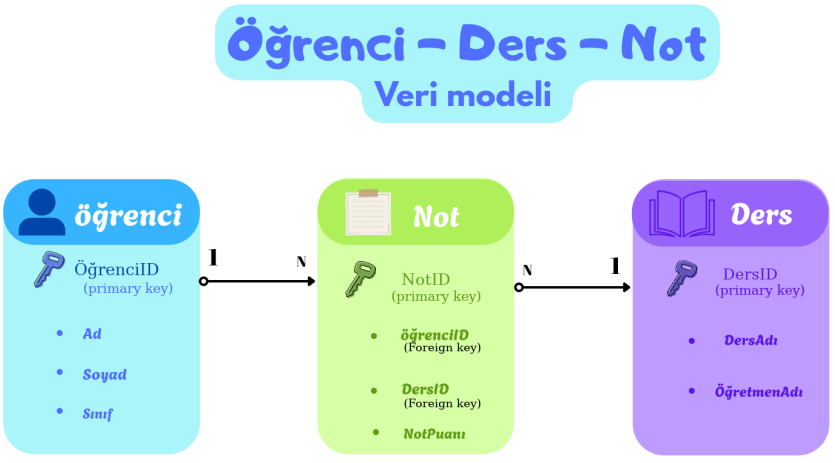
7.Normalizasyon kelimesi neyle ilgilidir?Temel seviyede araştırın.



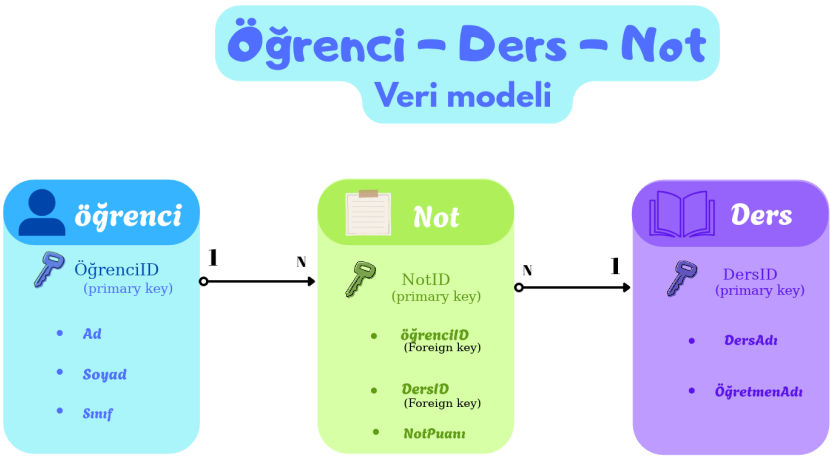
–Veri tabanlarında verilerin düzenlenmesi,tekrarların önlenmesi ve veri bütünlüğünün sağlanması süreciyle ilgilidir.

Gün sonunda teslim edeceğiniz not

1.Öğrenci,ders ve not bilgilerini tutacak bir veri modeli çizin.
:



2.Hangi alanların anahtar olacağını ve tabloların nasıl bağlanacağını işaretleyiniz:



3.Aynı veriyi sürekli tekrar yazmanın dğurabileceği sorunlardan birkaçını bulun:

1.Veri tekrarı:
Aynı bilgiler birden fazla kez yazıldığı için gereksiz yer kaplar.

2.Güncelleme hataları:
Bir bilgi değiştiğinde her yerde güncellenmezse farklı bilgiler ortaya çıkabilir.

3.Tutarsızlık:
Aynı öğrenci veya ders hakkında farklı bilgiler bulunabilir.

4.Zaman kaybı:
Aynı bilgileri tekrar tekrar yazmak zaman kaybettirir.

5.Silme sorunları:
Bir kayıt silindiğinde,o kayıtla ilgili başka önemli bilgiler de kaybolabilir.

ÖRNEK:Bir öğrencinin adı üç farklı yerde yazılıysa ve adı değişirse ,üç yerde de güncelleme yapmak gerekir.Bir yerde unutulrsa veriler tutarsız hale gelir.